

UNIVERSIDADE DO MINHO

Departamento de Física

Fotónica II - Mestrado em Engenharia Física

(Semestre 2, 2024-25)

Fotodetetores - Conjunto 2/2

Todos os outros foram adaptados da secção §17-1 e das primeiras 3 secções do Capítulo 19 do livro «Fundamentals of Photonics», de Saleh e Teich, editado em 2019 pela John Wiley & Sons.

1. [Fund.Ph., Exercício 17.1-2,3] **Determinação dos níveis quasi-Fermi dadas as concentrações de eletrões e buracos**

(a) Caso degenerado: sabendo as concentrações de eletrões, n , e buracos, p , mostre que, a $T = 0\text{ K}$,

$$E_{F,v} = E_c + (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m_c} n^{2/3}, \text{ e } E_{F,c} = E_v - (3\pi^2)^{2/3} \frac{\hbar^2}{2m_v} p^{2/3}.$$

Não se esqueça que

$$n = \int_{E_c}^{\infty} \varrho_c(E) f(E) dE, \text{ e } p = \int_{-\infty}^{E_v} \varrho_v(E) [1 - f(E)] dE,$$

onde $\varrho_{v/c}(E)$ são as densidades de estados 3D da banda de valência/condução, e $f(E)$ é a distribuição de Fermi.

(b) Dopagem forte: mostre que as equações mostradas na alínea anterior são ainda uma boa aproximação para uma temperatura arbitrária se n e p forem grande o suficiente para que $E_{F,c} - E_c \gg k_B T$ e $E_c - E_{F,v} \gg k_B T$, i.e., se os níveis quasi-Fermi fiquem bem dentro das bandas de valência e condução.

(c) Dopagem leve:

i. mostre que, em geral, se $E - E_f \gg k_B T$ a função de Fermi

$$f(E) = \frac{1}{\exp[(E - E_F)/k_B T] + 1}$$

pode ser aproximada por uma função exponencial, assim como também $1 - f(E)$ se $E_F - E \gg k_B T$. Estes casos descrevem situações onde o nível de Fermi fica bem dentro do *bandgap* do semiconductor, suficientemente longe (separado de alguns $k_B T$), respectivamente, do mínimo da banda de condução ou do máximo da banda de valência;

ii. Usando estas aproximações, que são válidas tanto para semicondutores intrínsecos como dopados, mostre que as concentrações de portadores de carga nas bandas de condução e valência, no equilíbrio térmico, são dadas por

$$n = N_c \exp\left(-\frac{E_c - E_F}{k_B T}\right), \text{ e } p = N_v \exp\left(-\frac{E_F - E_v}{k_B T}\right)$$

com

$$N_{c/v} = 2 \left(\frac{m_{c/v} k T}{2\pi \hbar^2} \right)^{3/2}$$

as respectivas densidades *efectivas* de estados.

2. [Fund.Ph., 17.1-7] **Nível de Fermi de um Semiconductor Intrínseco.**

Usando as expressões do problema anterior para o caso de *dopagem leve*, determine:

(a) uma expressão para o nível de Fermi E_F de um semiconductor intrínseco e mostre que ele fica exatamente no meio do bandgap apenas quando a massa efetiva dos eletrões m_e é precisamente igual à massa efetiva dos buracos m_h .

- (b) uma expressão para o nível de Fermi de um semiconductor dopado em função do nível de dopagem e do nível de Fermi determinado em (a).

3. [Fund.Ph., 17.1-8] **Recombinação de semicondutores.**

Considere a recombinação elétron-buraco sob condições de forte injeção de par de portadores, de modo que o tempo de vida da recombinação possa ser aproximado por $\tau = 1/r\Delta n$, com r é o coeficiente de recombinação do material e Δn é a concentração de excesso de portadores gerada pela injeção. Supondo que a injeção R é zero a $t = t_0$, encontre uma expressão analítica para $\Delta n(t)$, demonstrando que ela exibe lei de potência em vez de comportamento exponencial.

4. [Fund.Ph., Exercício 17.1-4] **Injeção de pares elétron-lacuna em GaAs.** Suponha que pares electro-lacuna são injetados GAAs do tipo n ($E_g = 1,42\text{eV}$, $m_c \approx 0,07m_0$, $m_v \approx 0,50m_0$) a uma taxa $R = 10^{23}\text{cm}^{-3}\text{s}^{-1}$. A concentração de equilíbrio térmico de electrões é $n_0 = 10^{16}/\text{cm}^3$. Se o coeficiente de recombinação $r = 10^{-11}\text{cm}^3/\text{s}$ e $T = 300\text{K}$, determine:

- A concentração de equilíbrio de lacunas p_0 .
- A variação da concentração em relação ao estado estacionário Δn .
- O tempo de vida de recombinação τ .
- A separação entre os níveis *quase-Fermi* $E_{F,c} - E_{F,v}$, assumindo que $T = 0\text{K}$.

5. [Fund.Ph., 19.1-1] **Efeito da reflectância na eficiência quântica.**

Calcule o factor $\mathcal{T} = 1 - \mathcal{R}$ na expressão para a eficiência quântica do detector fotoelétrico fornecida em (19.1-3), sob incidência normal e 45° , para um feixe de luz não polarizado incidente do ar em Si, GaAs e InSb.

Nota: os índices de refração à volta da frequência de bandgap destes materiais são: $n_{\text{Si}} \simeq 3,5$, $n_{\text{GaAs}} \simeq 3,6$, e $n_{\text{InSb}} \simeq 3,2$ (consulte a Seção 6.2 e a Tabela 17.2-1 do Fund.Ph.).

6. [Fund.Ph., 19.1-2] **Responsividade máxima.** Determine a responsividade máxima de um fotodetector semiconductor ideal (assuma eficiência quântica unitária e ganho unitário) fabricado com os materiais (a) Si; (b) GaAs; e (c) InSb.

[Fund.Ph., 19.1-5] **Fotodetectors de dois fótons.** Considere um feixe de fótons de energia $h\nu$ e densidade de fluxo de fótons ϕ (fótons/ $\text{cm}^2 - \text{s}$) incidente em um detector semiconductor com energia de bandgap $h\nu < E_g < 2h\nu$, de forma que um fóton tem energia insuficiente para promover um elétron da banda de valência para a banda de condução. No entanto, dois fótons podem ocasionalmente «conspirar» e transferir simultaneamente as suas energias ao elétron (fenómeno designado por absorção de dois fótons). Suponha que a densidade de corrente induzida em tal detector seja $J_p = \zeta\phi^2$, onde ζ é uma constante. Mostre que a responsividade (em A/W) do *fotodetector de dois fótons* é dada por

$$R = \left[\zeta / (hc_o)^2 \right] \lambda_o^2 P/A,$$

onde P é a potência ótica e A é a área iluminada do detector.

Porque razão R é proporcional a λ_o^2 e a P/A ?

7. [Fund.Ph., 19.2-1] **Circuito detector fotocondutor.**

Um detector fotocondutor é geralmente conectado em série com um resistência de carga R e uma fonte de tensão contínua V , e a tensão V_p através do resistência de carga é medida. Se a condutância do detector for proporcional à potência ótica P incidente, esboce a dependência de V_p em P . Em que condições essa dependência é linear?

8. [Fund.Ph., 19.2-2] **Fotocondutividade em Si Intrínseco.**

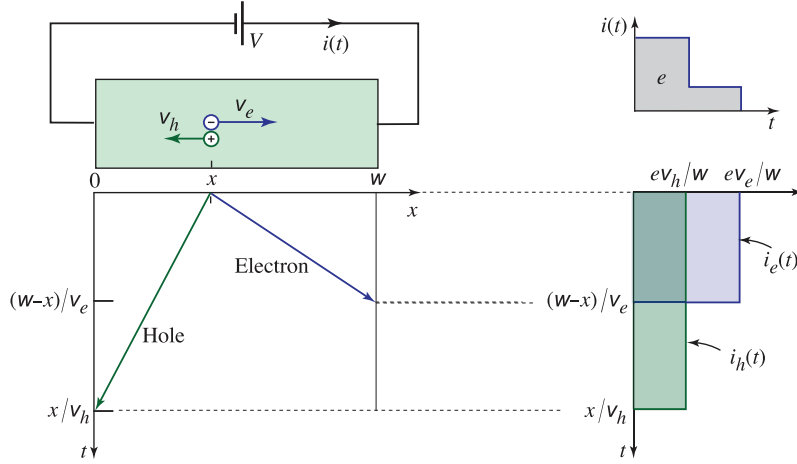
A concentração de portadores de carga em uma amostra de Si intrínseco é $n_i = 1,5 \times 10^{10}\text{cm}^{-3}$ e o tempo de vida de recombinação $\tau = 10\mu\text{s}$. Se o material é iluminado com luz, e um densidade de potência ótica igual a $1\text{mW}/\text{cm}^2$, com $\lambda_o = 1\mu\text{m}$, é absorvida pelo material, determine o aumento percentual em sua condutividade. Suponha que a eficiência quântica é igual a $\eta = 1/2$.

9. [Fund.Ph., 19.3-1] **Eficiência quântica e Responsividade de um fotodiodo p-i-n.**

Um fotodiodo $p-i-n$ particular iluminado por um pulso de luz contendo 6×10^{12} fótons incidentes com comprimento de onda $\lambda_o = 1550\text{nm}$ dá origem, em média, a 2×10^{12} electrões coletados nos terminais do dispositivo. Determine a eficiência quântica η e a responsividade R do fotodiodo neste comprimento de onda.

10. [Fund.Ph., 19.1-3] **Corrente transiente e tempo de vida de um par e-h.**

Considere a Figura seguinte (Fig.19.1-6 do Fund.Ph.):



Suponha que um fóton cria um par e-h na posição $x = w/3$, que $v_e = 3v_h$ e que os portadores de carga só se recombinam nos contactos. Para cada portador de carga no semicondutor, encontre as magnitudes das correntes, i_h e i_e , e as durações das correntes, τ_h e τ_e . Expresse seus resultados em termos de e , w e v_e . Verifique se a carga total induzida no circuito é e . Para $v_e = 6 \times 10^7$ cm/s e $w = 10 \mu\text{m}$, esboce o curso de tempo de $i_h(t)$, $i_e(t)$ e $i(t)$.

11. [Fund.Ph., 19.1-4] **Alargamento do tempo de trânsito num fotodetector semiconductor uniformemente iluminado.**

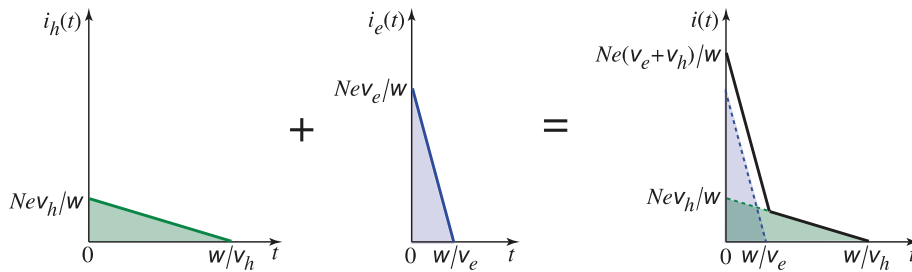
Considere um material semiconductor (como o mostrado na Figura do problema anterior) exposto a um impulso de luz de $t = 0$ que gera N pares e-h de forma uniforme entre 0 e w . Sejam as velocidades do elétron e do buraco no material v_e e v_h , respectivamente. Mostre que a corrente devida à lacuna e ao elétron podem ser escritas como

$$i_h(t) = \begin{cases} -\frac{Nev_h^2}{w^2}t + \frac{Nev_h}{w}, & \text{se } 0 \leq t \leq \frac{w}{v_h} \\ 0, & \text{se não,} \end{cases} \quad \text{e } i_e(t) = \begin{cases} -\frac{Nev_e^2}{w^2}t + \frac{Nev_e}{w}, & 0 \leq t \leq \frac{w}{v_e} \\ 0, & \text{se não,} \end{cases}$$

e, então, que a corrente total é dada por

$$i(t) = \begin{cases} \frac{Ne}{w} [(v_h + v_e) - \frac{1}{w} (v_h^2 + v_e^2) t], & 0 \leq t \leq \frac{w}{v_e} \\ \frac{Nev_h}{w} [1 - \frac{v_h}{w} t], & \frac{w}{v_e} \leq t \leq \frac{w}{v_h} \end{cases}$$

Essas três correntes são ilustradas na Figura (Fig.19.1-7 do Fund.Ph.) seguinte:



Verifique se os elétrons e os buracos contribuem com a carga $Ne/2$ para o circuito externo, de modo que a carga total entregue ao circuito seja Ne ,